

オブジェクトの中を見てみよう

I. オブジェクトとは？

オブジェクトについて、もう少し詳しく説明しましょう。

ここまでは「オブジェクトを使う」という目的のために必要なことを、できるだけ簡単に説明してきました。いわば、自動販売機を外側から見ていたようなものです。

自動販売機を使うには

1. お金を入れて
2. ボタンを押せば
3. ジュースが出てくる

という点だけ理解していれば、ふつうは大丈夫でしょう。機械の蓋を開けて、中に何が入っているか見る必要はありません。しかし、それでは、中身をまったく知らない小さな子供のように、お菓子の自動販売機からジュースを出そうとして、困ってしまうことになるかもしれません。

なので、ここではちょっとだけ、オブジェクトの中身を見てみましょう。自動販売機だって、「この中にジュースの缶やボトルがたくさん入っているんだ」「入れたコインが何円かを計算する装置が入っているんだ」ということを知っていると、安心して使えるでしょう。

心配しなくても、難しいことはありません。

オブジェクトを内側から見ると、「関係がある情報をまとめたもの」であることがわかります。

ここでは、「プロフィールのカード」や「キャラクター」に例えて説明します。

II. イメージは「自己紹介カード」

例えば、ある学生のことを変数で表してみます。すると、こんなふうになります。

- `let name = "マリア";`
- `let age = 20;`
- `let country = "ブラジル";`

しかし、これだと、情報がバラバラで管理が大変です。そこで、これらを1枚のカードにまとめてみます。

III. オブジェクトの書き方

JavaScriptでは `{ }` を使って、このように書きます。

```
const student = {
  name: "マリア", // 名前
  age: 20,         // 年齢
  country: "ブラジル" // 出身
};
```

このように、いくつかの^{じょうほう}情報^{まい}を1枚のカードにまとめたもの、それが「オブジェクト」です。

IV. プロパティ

カードの中のひとつひとつの^{じょうほう}情報^いを「プロパティ」と言います。カードの中から情報^{なか}を取り出すときは、「.」（ドット）^{つか}を使います。

- `student.name` → 「マリア」を取り出せる！
- `student.age` → 「20」を取り出せる！

ブラウザ・オブジェクトでの例^{れい}：

```
document.body.style.backgroundColor = "red";
```

このコードは、documentオブジェクトの中のbodyオブジェクトの、backgroundColor（プロパティ）を"red"^かに変えるという命令^{めいれい}です。

V. メソッド：「特徴」^{とくちょう}と「動き」^{うご}をセットにできる

オブジェクトのすごいところは、データ^{とくちょう}（特徴）だけでなく、関数^{かんすう}（動き）^{うご}も一緒に^{いっしょ}にまとめられることです。オブジェクトに含まれる関数をメソッド^{めい}と言います。

- プロパティ^{とくちょう}（特徴）：名前^{なまえ}、身長^{しんちょう}、色^{いろ}、値段^{ねだん}など
- メソッド^{うご}（動き）：走る^{はし}、話す^{はな}、計算^{けいさん}するなど

VI. ゲームのキャラクターで例^{たと}えると：

「オブジェクト」の考え方^{かんが}は、ゲームのキャラクターに例^{たと}えると非常に^{ひじょう}分かりやすくなります。

- オブジェクト：キャラクター自身^{じしん}（例：勇者^{ゆうしや}アレン）
- プロパティ：ステータス^{れい}（例：hp や name）
- メソッド：行動^{こうどう}（例：attack() や heal()）

コードでの例^{れい}：

```
const hero = {
  name: "Allen"      // 特徴（プロパティ）
  hp: 100,           // 特徴（プロパティ）
  level: 5,          // 特徴（プロパティ）

  attack: function() {
    alert("エイッ！と攻撃しました"); // 動（うご）き（メソッド）
  }
};
```

VII. なぜ「オブジェクト」を使うの？

世界にあるものは、すべて「名前」や「状態」や「動き」を持っていますよね。

- 車：名前、色、スピード、ブレーキをかける動き
- スマホ：モデル名、電池の残り、アプリを開く動き

オブジェクトを使うと、現実の世界と同じようにプログラムが書けるので、複雑なアプリも作りやすくなるんです。

> [!TIP] > 「オブジェクト = 便利な情報のセット」だと考えてください。> "Object"という英語を辞書で見ると、難しい漢字の「対象物（たいしょうぶつ）」と出てきます。プログラムでは、そう考えるより、「データとアクションをひとまとまりにしたもの」と覚えるのが近道です！

オブジェクトのイメージはつかめたでしょうか？

上で見たstudentやhereのように、自分でオブジェクトを作ることができます（その方法については、もっとあとで説明します）。でも、そのまえに、ブラウザに用意されているオブジェクトを利用してみましょう。